FCT - UNIVERSIDADE DO ALGARVE

LEI

Análise Numérica I

VERSÃO B

- É permitido, apenas, a consulta de DUAS páginas A4 de apontamentos.
- É permitida a utilização de máquina de calcular.
- Não é permitido aos alunos saírem da sala durante a realização da prova.
- É obrigatória a identificação com número, nome e curso em todas as folhas entregues.

PARTE 1: Nesta parte, indique a resposta correcta e tenha presente que, **por cada resposta assinalada incorrectamente serão descontados** $0,4$ **valores** da cotação total desta parte.

1. **[1.5]** Considere a base $B_{(123)} = \{0, 1, 2, \ldots, 9, 10, 11, \ldots, 120, 121, 122\}$, onde usamos ";" para separar a parte inteira da não inteira, e "," para separar as diferentes posições dos algarismos. Indique qual o número que na base 10 corresponde a (arredondando a 10 algarismos relevantes):

$$x = 121,89,3;102,23,87_{(123)}$$

   (a) $x = 1841559.832_{(10)}$;
   (b) $x = 2120055.774_{(10)}$;
   (c) $x = 184155.9832_{(10)}$;
   (d) $x = 212005.5774_{(10)}$.

2. **[1.5]** Se $x = 1.03789 \pm 0.04$, então a aproximação $\overline{x} = 1.03789$ tem:

   (a) 6 algarismos relevantes e 3 algarismos significativos;
   (b) 5 algarismos relevantes e 3 algarismos significativos;
   (c) 6 algarismos relevantes e 2 algarismos significativos;
   (d) 5 algarismos relevantes e 2 algarismos significativos;

3. **[1.5]** Se $\overline{x} = 32.7$ for um arredondamento por excesso de um número x, então podemos dizer, relativamente a esse número e ao majorante do erro absoluto Δx, que:

   (a) $x \in [32.7, 32.8]$ e $\Delta x = 0.1$;
   (b) $x \in [32.6, 32.7]$ e $\Delta x = 0.1$;
   (c) $x \in [32.7, 32.8]$ e $\Delta x = 0.5$;
   (d) $x \in [32.6, 32.7]$ e $\Delta x = 0.5$.

4. **[1.5]** De acordo com o Teorema de Newton de Localização das Raízes, se uma função polinomial f (de grau $n = 4$) e as suas derivadas sucessivas satisfizerem a tabela de sinais seguinte, podemos dizer que:

x	1	3	4	5	6
$f(x)$				$-$	$+$
$f'(x)$			$-$	$+$	$+$
$f''(x)$		$-$	$+$	$+$	$+$
$f'''(x)$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f^{(\mathrm{iv})}(x)$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$

   (a) $x = 2$ é um minorante das raízes reais da equação $f(x) = 0$;
   (b) $x = 6$ é um majorante das raízes reais da equação $f(x) = 0$;
   (c) $x = 5$ é um majorante das raízes reais da equação $f(x) = 0$;
   (d) $x = 1$ é um minorante das raízes reais da equação $f(x) = 0$.

5. **[1.5]** Seja $AX = B$ a forma matricial de um sistema de equações lineares de ordem $n \times n$. No Método Iterativo de Gauss-Seidel a matriz A é decomposta na diferença de uma matriz diagonal D, com uma matriz triangular inferior L e uma matriz triangular superior U: $A = D - L - U$. Substituindo no sistema $AX = B$, obtemos o sistema seguinte equivalente:

   (a) $X = D^{-1}(L+U)X + D^{-1}B$;
   (b) $X = (L+U)XD^{-1} + BD^{-1}$;
   (c) $X = UX(D-L)^{-1} + B(D-L)^{-1}$;
   (d) $X = (D-L)^{-1}UX + (D-L)^{-1}B$.

6. **[1.5]** Na utilização das Fórmulas de Newton-Cotes Fechadas com $n+1$ pontos ($n \in \mathbb{N}$), os nós a utilizar são (com $i \in \mathbb{N}_0$):

   (a) $x_i = x_0 + ih$, com $h = \frac{b-a}{n+2}$, $x_0 = a + h$ e $x_n = b - h$;
   (b) $x_i = x_0 + ih$, com $h = \frac{b-a}{n+2}$, $x_0 = a$ e $x_n = b$;
   (c) $x_i = x_0 + ih$, com $h = \frac{b-a}{n}$, $x_0 = a + h$ e $x_n = b - h$;
   (d) $x_i = x_0 + ih$, com $h = \frac{b-a}{n}$, $x_0 = a$ e $x_n = b$.

PARTE 2

Nesta parte, justifique as suas respostas e **apresente todos os cálculos que efectuar**.
Quando não for dito nada em contrário, utilize **aproximações simétricas até à casa** 10^{-3} **nos cálculos intermédios**.

---

1. **[2,0]** Escreva o número (dado na base $b = 10$) $x = 8913.459412$ na base $b = 60$, usando o mesmo número de casas decimais.

2. **[2,0]** Usando o Método da Secante, com tolerância absoluta $\varepsilon = 10^{-3}$, calcule uma raiz da equação seguinte no intervalo $[0, 1]$:
$$e^x + 2^x - 5\cos(x) - 2 = 0.$$

3. **[2,0]** Com os dados da tabela seguinte, calcule um polinómio interpolador de grau $n = 3$ e, usando este polinómio, calcule um valor aproximado de $f'(1.36)$:

x	1.20	1.24	1.28	1.32
$f(x)$	11.590	12.530	13.524	14.576

4. **[2,0]** Usando uma Fórmula de Newton-Cotes adequada com $n = 3$, calcule um valor aproximado do integral seguinte:
$$\int_0^{0.5} \frac{\mathrm{tg}(x)}{x}\, dx\,.$$

5. **[3,0]** Usando o Método de Newton, calcule a primeira iteração que aproxima a solução do sistema seguinte, começando com a iteração de ordem $k = 0$ indicada:
$$\begin{cases} x^3 + y = 1\,, \\ y^3 - x = -1\,, \end{cases} \qquad (x^0, y^0) = (0.5, 0.5).$$

FIM